Blockchain e criptomoedas

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

Roteiro

- Fundamentos de blockchain como sistema distribuído.
- Consenso em blockchain (Proof of Work, Proof of Stake).
- Aplicações de blockchain além de criptomoedas.

Público

Introdução

- Blockchain como um sistema distribuído seguro.
- Uso inicial com Bitcoin e expansão para outras áreas.
- Transparência, descentralização e imutabilidade.

Fonte: Pixabay.

Público

Fundamentos do Blockchain

- Estrutura de blocos encadeados e hash criptográfico.
- Validação descentralizada por meio de nós na rede.
- Segurança baseada em consenso e algoritmos criptográficos.

Público

Consenso em Blockchain

- **Proof of Work (PoW):** mineração e validação com alto consumo de energia.
- **Proof of Stake (PoS):** validação baseada em participação e menor consumo energético.
- O Bitcoin usa PoW, no qual mineradores competem para resolver cálculos e validar blocos, enquanto o Ethereum 2.0 usa PoS, escolhendo validadores com base em seus tokens depositados.

Público

Aplicações de blockchain além das criptomoedas

Contratos inteligentes

Automação de processos

Votação digital

Maior transparência

Rastreamento

Autenticidade e redução de fraudes

Fonte: Pixabay.

Público

Desafios e futuro do blockchain

- Escalabilidade e velocidade de processamento.
- Regulação e adoção em setores tradicionais.
- Avanços como redes híbridas e interoperabilidade.

Público

Conclusão

- A Blockchain revoluciona a segurança e descentralização de dados.
- Os modelos de consenso determinam eficiência e sustentabilidade.
- As aplicações crescem além das criptomoedas, impactando diversas indústrias.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público